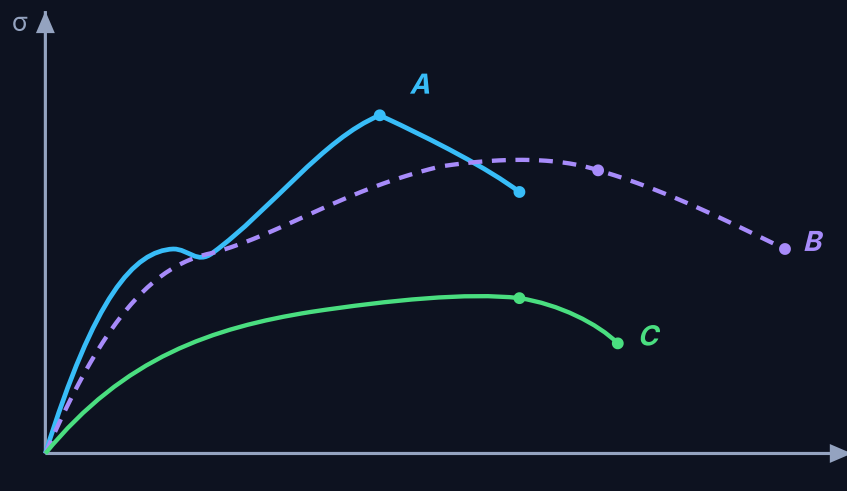


Cuestión 2 · Diagrama de tracción de tres materiales

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,45 · b 0,8)

ENUNCIADO

- a. En la figura se representa el diagrama de tracción de tres materiales A, B y C. Razonar: (0,45 p.)
- a.1) ¿Qué material/es presenta comportamiento característico de los aceros?
 - a.2) ¿Qué material tiene mayor resistencia mecánica?
 - a.3) ¿Qué material tiene mayor tenacidad?
- b. Probeta de sección cuadrada de **20 mm** de lado y **200 mm** de longitud: deformación elástica hasta 18 kN, zona proporcional hasta **16 kN**, módulo de Young **$1 \cdot 10^7$ kPa**, fuerza máxima de rotura **30 kN**. Calcular: (0,8 p.)
- b.1) Tensión límite elástica y alargamiento máximo en la zona elástica proporcional.
 - b.2) Tensión máxima de trabajo ($n = 3$ sobre la rotura) y alargamiento en rotura, sabiendo que $\epsilon_R = 5\epsilon_p$.



Diagramas σ - ϵ de tres materiales: A (mayor resistencia, con escalón de fluencia), B (menor pico pero mucho más alargamiento) y C (menos resistente y menos dúctil).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **resistencia mecánica** es la tensión máxima (altura del pico de la curva); la **tenacidad** es la energía absorbida hasta la rotura, proporcional al **área bajo la curva**. En los cálculos: $\sigma = F/A$, $A = l^2$, $\epsilon = \sigma/E$ y $\Delta L = \epsilon L_0$.

a) Análisis de las curvas

- **a.1) Comportamiento de acero:** los materiales **A** y **B** presentan un **escalón de fluencia** (zona de deformación a carga casi constante) típico de los aceros; C no lo presenta (curva suave). El más característico de un acero dúctil es **A**.
- **a.2) Mayor resistencia mecánica:** **A**, porque alcanza la **mayor tensión** (pico más alto de la curva).
- **a.3) Mayor tenacidad:** **B**, porque aunque su tensión máxima es menor que la de A, se deforma mucho más (mayor alargamiento) y por tanto encierra **mayor área bajo la curva** (más energía absorbida antes de romper).

Aceros: A y B · Mayor resistencia: A · Mayor tenacidad: B

b) Cálculos

Sección cuadrada y módulo de Young en unidades coherentes:

$$A = l^2 = 20^2 = 400 \text{ mm}^2 \quad E = 1 \cdot 10^7 \text{ kPa} = 1 \cdot 10^4 \text{ MPa}$$

b.1) Tensión límite elástica y alargamiento en zona proporcional

$$\sigma_P = \frac{F_P}{A} = \frac{16\,000}{400} = 40 \text{ MPa}$$

$$\varepsilon_P = \frac{\sigma_P}{E} = \frac{40}{10\,000} = 0,004 \quad \Rightarrow \quad \Delta L_P = \varepsilon_P L_0 = 0,004 \cdot 200 = 0,8 \text{ mm}$$

$$\sigma_P = 40 \text{ MPa} \cdot \Delta L_P = 0,8 \text{ mm}$$

b.2) Tensión de trabajo y alargamiento en rotura

$$\sigma_{rotura} = \frac{F_{max}}{A} = \frac{30\,000}{400} = 75 \text{ MPa} \quad \Rightarrow \quad \sigma_{trab} = \frac{75}{3} = 25 \text{ MPa}$$

Con $\varepsilon_R = 5 \varepsilon_P = 5 \cdot 0,004 = 0,02$:

$$\Delta L_R = \varepsilon_R L_0 = 0,02 \cdot 200 = 4 \text{ mm}$$

$$\sigma_{trabajo} = 25 \text{ MPa} \cdot \Delta L_{rotura} = 4 \text{ mm}$$